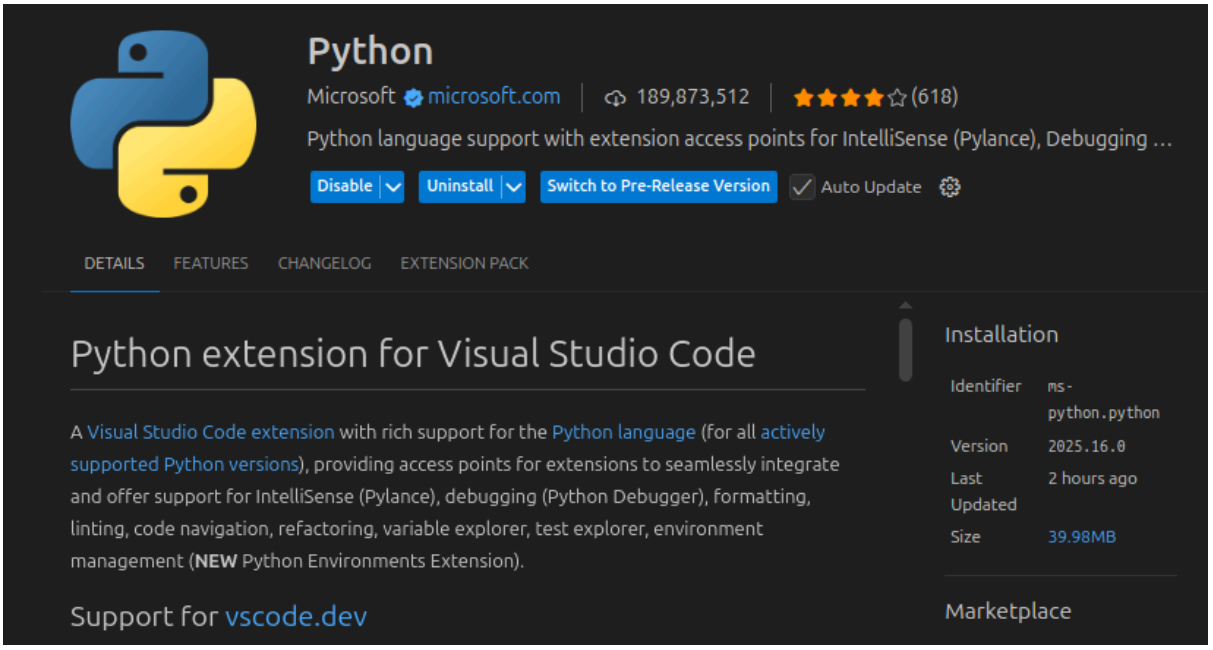
Descargamos extension de python en visual studio code



Verificar que version se ha instalado de python en mi caso es python3, este manual establece los comando para python3 pero los paso para ejecutar la IA son los mismos da igual la version.

python --version
python3 --version

Si tu version es python en vez de python3 y deseas usar python3 para seguir este manual estos son los comandos para instalar python3

sudo apt update
sudo apt install python3

Accedemos a la carpeta scripts que contiene el archivo modelo_ia y para poder ejecutarlo lanzamos un entorno virtual

python3 -m venv venv

Activamos el entorno virtual que hemos lanzado antes. Este es el codigo para linux

source venv/bin/activate

Instalamos el procesador de lenguaje en este caso Spacy:

```
pip install spacy
```

Instalamos el modelo de lenguaje en inglés

```
python3 -m spacy download en_core_web_sm
```

Instalamos Scikit-learn

```
pip install scikit-learn
```

Instalamos modelo de Spacy en español

```
python -m spacy download es_core_news_md
```

Instalación de las bibliotecas necesarias

Asegúrate de tener las siguientes bibliotecas instaladas:

```
pip install scikit-learn pandas numpy
```

Para hacer pruebas sin la base de datos ni el fronted hay que ejecutar el siguiente comando. Este comando ejecuta el script modelo_ia.
Entre las comillas se puede poner lo que el usuario desee para hacer la prueba.

```
python modelo_ia.py "fiebre, tos, dolor de cabeza"
```

1)VERSION FUNCIONAL

```
import spacy
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
import numpy as np

# Cargar el modelo de spaCy con embeddings
nlp = spacy.load("es_core_news_md")

# Base de datos de enfermedades y sus síntomas
enfermedades = {
   "fiebre": ["fiebre", "escalofríos", "dolor de cabeza"],
   "gripe": ["tos", "dolor de garganta", "fiebre"],
   "neumonía": ["fiebre", "dolor de pecho", "dificultad para respirar",
"tos"],
   "bronquitis": ["tos", "fiebre", "dificultad para respirar"]
}

# Función para obtener el vector de una frase/sintoma
def obtener_vector(sintoma):
   return nlp(sintoma).vector

# Vectorizar los síntomas de las enfermedades
```

```
vectores_enfermedades = {
   enfermedad: [obtener_vector(s) for s in sintomas]
   for enfermedad, sintomas in enfermedades.items()
}

# Función para calcular la similitud entre los síntomas del paciente y
las enfermedades
def calcular_similitud(sintomas_paciente):
   # Vectorizar los síntomas del paciente
   sintomas_paciente_vectorizados = [obtener_vector(s) for s in
sintomas_paciente]

   # Calcular la similitud de coseno entre los síntomas del paciente y
las enfermedades
   similitudes = {}
   for enfermedad, sintomas_enfermedad in
vectores_enfermedades.items():
       # Promediamos las similitudes de los síntomas de la enfermedad
con los del paciente
       similitudes_enfermedad = []
       for sintoma_enfermedad in sintomas_enfermedad:
           for sintoma_paciente in sintomas_paciente_vectorizados:
               similitud = cosine_similarity([sintoma_enfermedad],
[sintoma_paciente])[0][0]
               similitudes_enfermedad.append(similitud)

       similitudes[enfermedad] = np.mean(similitudes_enfermedad)

   return similitudes

# Ejemplo de uso
sintomas_paciente = ["fiebre", "dolor en el pecho", "dificultad para
respirar"]

similitudes = calcular_similitud(sintomas_paciente)
print(f"Similitudes: {similitudes}")

# Identificar la enfermedad con la mayor similitud
enfermedad_predicha = max(similitudes, key=similitudes.get)
print(f"La enfermedad más probable es: {enfermedad_predicha}")
```

2) VERSION FUNCINAL CON JSON

```
import spacy
import json
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
import numpy as np

# Cargar modelo spaCy
nlp = spacy.load("es_core_news_md")

# Cargar las enfermedades y sus síntomas desde el archivo JSON
with open("enfermedades.json", "r") as f:
    enfermedades = json.load(f)

# Función para procesar los síntomas y calcular la similitud con las enfermedades
def procesar_sintomas(texto):
    # Procesar texto con spaCy
    doc = nlp(texto)
    sintomas = [token.lemma_ for token in doc if not token.is_stop and not token.is_punct]

    return sintomas

# Función para calcular la similitud entre síntomas y enfermedades
def calcular_similitud(sintomas_entrada, enfermedad):
    # Convertir los síntomas de la enfermedad a un vector de spaCy
    sintomas_enfermedad = enfermedad['síntomas'] + enfermedad['sinónimos']
    sintomas_enfermedad_vec = nlp(" ".join(sintomas_enfermedad)).vector

    # Convertir los síntomas de la entrada del paciente a un vector de spaCy
    sintomas_entrada_vec = nlp(" ".join(sintomas_entrada)).vector

    # Calcular similitud coseno entre los vectores
    return cosine_similarity([sintomas_entrada_vec], [sintomas_enfermedad_vec])[0][0]

# Función principal
def predecir_enfermedad(texto):
    sintomas_entrada = procesar_sintomas(texto)

    similitudes = {}

    # Calcular similitud con cada enfermedad
    for enfermedad, info in enfermedades.items():
        similitudes[enfermedad] = calcular_similitud(sintomas_entrada, info)

    # Encontrar la enfermedad con mayor similitud
    enfermedad_predicha = max(similitudes, key=similitudes.get)
```

```
    return enfermedad_predicha, similitudes

# Ejemplo de uso
texto_paciente = "El paciente siente un dolor intenso en el pecho y dificultad para respirar, además de fiebre alta."
enfermedad_predicha, similitudes = predecir_enfermedad(texto_paciente)

print("Similitudes:", similitudes)
print("La enfermedad más probable es:", enfermedad_predicha)
```

JSON

```
{
 "fiebre": {
   "síntomas": ["fiebre", "escalofríos", "dolor de cabeza", "fatiga", "sudoración", "cansancio"],
   "sinónimos": ["temperatura alta", "fiebre alta", "hipertermia"]
 },
 "gripe": {
   "síntomas": ["fiebre", "dolor de garganta", "tos", "dolores musculares", "escalofríos", "fatiga"],
   "sinónimos": ["influenza", "resfriado grave"]
 },
 "neumonía": {
   "síntomas": ["fiebre", "dolor de pecho", "dificultad para respirar", "tos", "fatiga", "escalofríos"],
   "sinónimos": ["infección pulmonar", "infección en los pulmones", "neumonía bacteriana"]
 },
 "bronquitis": {
   "síntomas": ["tos persistente", "dificultad para respirar", "fiebre", "sibilancias", "fatiga", "dolor de pecho"],
   "sinónimos": ["infección bronquial", "inflamación de los bronquios"]
 },
 "asma": {
   "síntomas": ["dificultad para respirar", "sibilancias", "tos", "opresión en el pecho", "dificultad para exhalar"],
   "sinónimos": ["bronquitis asmática", "enfermedad pulmonar obstructiva"]
 },
 "malaria": {
```

```
   "síntomas": ["fiebre alta", "escalofríos", "sudoración excesiva",
"dolor de cabeza intenso", "náuseas", "vómitos"],
   "sinónimos": ["paludismo", "enfermedad por malaria"]
 },
 "Covid-19": {
   "síntomas": ["fiebre", "tos", "dificultad para respirar", "dolor de
garganta", "fatiga", "pérdida del olfato", "dificultad para oler"],
   "sinónimos": ["coronavirus", "enfermedad por coronavirus",
"SARS-CoV-2"]
 },
 "tuberculosis": {
   "síntomas": ["tos persistente", "fiebre baja", "sudoración
nocturna", "pérdida de peso", "dolor en el pecho"],
   "sinónimos": ["TB", "tuberculosis pulmonar"]
 },
 "hepatitis": {
   "síntomas": ["ictericia", "fatiga", "náuseas", "dolor abdominal",
"fiebre", "orina oscura"],
   "sinónimos": ["hepatitis viral", "inflamación hepática"]
 },
 "migraña": {
   "síntomas": ["dolor de cabeza intenso", "náuseas", "sensibilidad a
la luz", "vómitos", "visión borrosa"],
   "sinónimos": ["jaqueca"]
 },
 "apendicitis": {
   "síntomas": ["dolor abdominal", "fiebre", "náuseas", "vómitos",
"pérdida de apetito"],
   "sinónimos": ["inflamación del apéndice", "apendicitis aguda"]
 },
 "diabetes tipo 2": {
   "síntomas": ["sed excesiva", "micción frecuente", "fatiga", "visión
borrosa", "heridas que no cicatrizan"],
   "sinónimos": ["diabetes mellitus tipo 2", "diabetes no
insulinodependiente"]
 },
 "infarto de miocardio": {
   "síntomas": ["dolor en el pecho", "dificultad para respirar",
"sudoración", "náuseas", "mareos", "dolor en el brazo izquierdo"],
   "sinónimos": ["ataque al corazón", "infarto", "parada cardíaca"]
 },
 "ictus": {
```

```
   "síntomas": ["debilidad en un lado del cuerpo", "dificultad para
hablar", "dolor de cabeza intenso", "pérdida de visión"],
   "sinónimos": ["ACV", "accidente cerebrovascular"]
 },
 "insuficiencia renal": {
   "síntomas": ["hinchazón en pies y tobillos", "fatiga", "orina
espumosa", "dificultad para respirar", "confusión"],
   "sinónimos": ["enfermedad renal crónica", "insuficiencia renal
aguda"]
 },
 "artritis reumatoide": {
   "síntomas": ["dolor en las articulaciones", "inflamación", "rigidez
articular", "fatiga", "fiebre baja"],
   "sinónimos": ["artritis inflamatoria", "artritis autoinmune"]
 },
 "alergia estacional": {
   "síntomas": ["estornudos", "picazón en los ojos", "nariz
congestionada", "tos", "secreción nasal"],
   "sinónimos": ["rinitis alérgica", "fiebre del heno"]
 },
 "esquizofrenia": {
   "síntomas": ["alucinaciones", "delirios", "trastornos del
pensamiento", "aislamiento social", "apatía"],
   "sinónimos": ["trastorno psicótico", "psicosis crónica"]
 },
 "depresión": {
   "síntomas": ["sentimientos de tristeza", "falta de energía",
"dificultad para concentrarse", "pérdida de interés en actividades",
"trastornos del sueño"],
   "sinónimos": ["trastorno depresivo mayor", "trastorno afectivo"]
 }
}
```

VERSION MUY BUENA CON CSV DE ENFERMEDADES Y SINTOMAS

PYTHON

```python
import pandas as pd
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
import joblib

# Cargar datos iniciales
datos_csv = 'sintomas_enfermedades.csv'

# Cargar o entrenar modelo
def cargar_o_entrenar_modelo():
    try:
        # Intentamos cargar el modelo y el vectorizador existentes
        modelo = joblib.load('modelo.pkl')
        vectorizer = joblib.load('vectorizer.pkl')
        print("Cargando modelo existente...")
    except (FileNotFoundError, IOError):
        # Si no existe, entrenamos un nuevo modelo
        print("Entrenando nuevo modelo...")
        # Cargar los datos
        datos = pd.read_csv(datos_csv)
        X = datos['sintomas']
        y = datos['enfermedad']

        # Vectorizar los datos
        vectorizer = CountVectorizer()
        X_vectorizado = vectorizer.fit_transform(X)

        # Crear el modelo
        modelo = MultinomialNB()
        modelo.fit(X_vectorizado, y)

        # Guardar el modelo y el vectorizador
        joblib.dump(modelo, 'modelo.pkl')
        joblib.dump(vectorizer, 'vectorizer.pkl')

    return modelo, vectorizer

# Guardar la corrección en el CSV
def guardar_correcion(sintomas, enfermedad):
```

```
    # Cargar los datos actuales del CSV
    datos = pd.read_csv(datos_csv)
    # Añadir la nueva corrección
    nuevo_dato = pd.DataFrame([[sintomas, enfermedad]],
columns=['sintomas', 'enfermedad'])
    datos = pd.concat([datos, nuevo_dato], ignore_index=True)
    # Guardar el archivo actualizado
    datos.to_csv(datos_csv, index=False)

# Interactuar con el usuario
def interactuar_con_usuario():
    modelo, vectorizer = cargar_o_entrenar_modelo()  # Carga o entrena
el modelo

    while True:
        sintomas_usuario = input("Introduce los síntomas del paciente (o
'salir' para terminar): ")

        if sintomas_usuario.lower() == 'salir':
            print("Finalizando...")
            break

        # Vectorizar los síntomas
        sintomas_vectorizado = vectorizer.transform([sintomas_usuario])

        # Realizar la predicción
        diagnostico = modelo.predict(sintomas_vectorizado)[0]

        # Mostrar el diagnóstico y pedir retroalimentación
        print(f"Diagnóstico sugerido: {diagnostico}")
        es_correcto = input("¿Es este diagnóstico correcto? (sí/no):
").strip().lower()

        if es_correcto == 'no':
            enfermedad_correcta = input("¿Cuál es la enfermedad
correcta? ").strip()
            # Guardar la corrección en el archivo CSV
            guardar_correcion(sintomas_usuario, enfermedad_correcta)

            # Reentrenar el modelo con los nuevos datos
            modelo, vectorizer = cargar_o_entrenar_modelo()
            print(f"Gracias por la corrección, '{enfermedad_correcta}'
será utilizado para mejorar el modelo en el futuro.")
```

```
# Ejecutar la función de interacción con el usuario
if __name__ == "__main__":
    interactuar_con_usuario()
```

CSV ACTUAL

sintomas,enfermedad
"El paciente experimenta alucinaciones visuales y auditivas, presenta pensamientos confusos y se aísla socialmente","Esquizofrenia"
"Dolor en el pecho, dificultad para respirar, sudoración excesiva","Infarto"
"El paciente presenta tos persistente, sangre en el esputo y dificultad para respirar","Cáncer de pulmón"
"El paciente muestra falta de interés en actividades cotidianas, cansancio extremo y tristeza persistente","Depresión mayor"
"Dolores de cabeza intensos acompañados de náuseas, sensibilidad a la luz y sonido","Migraña"
"El paciente experimenta sed excesiva, aumento en la frecuencia de orina y cansancio general","Diabetes tipo 2"
"El paciente presenta fatiga, aumento de peso y piel seca","Hipotiroidismo"
"El paciente muestra pérdida de memoria reciente, desorientación y dificultad para realizar tareas cotidianas","Enfermedad de Alzheimer"
"El paciente tiene dificultad para respirar, sibilancias y tos, especialmente en la noche","Asma"
"Fiebre alta, dolores musculares, fatiga y tos seca","Gripe"
"Dolor e inflamación en las articulaciones, especialmente en las manos y muñecas, que empeora por la mañana","Artritis reumatoide"
"Presencia de un bulto en el seno, dolor o cambio en la piel","Cáncer de mama"
"Pérdida repentina de la capacidad para hablar, debilidad en un lado del cuerpo y dificultad para caminar","Accidente cerebrovascular (ACV)"
"Dolor abdominal crónico, diarrea y pérdida de peso inexplicada tras consumir gluten","Enfermedad celíaca"
"Dolores de cabeza frecuentes, mareos y fatiga","Hipertensión arterial"
"Edema en las piernas, fatiga y dificultad para orinar","Insuficiencia renal crónica"
"Color amarillento en la piel y los ojos, fatiga y pérdida de apetito","Hepatitis"
"Tos crónica, dificultad para respirar y expectoración excesiva","EPOC"

VERSION MEJORADA.

Reconoce enfermedades con descripciones poco precisas y muchas variedades en el csv

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
from sklearn.pipeline import make_pipeline
import pickle
import re

# Cargar datos desde un CSV o DataFrame
data = pd.read_csv('sintomas_enfermedades.csv')

# Preprocesar los síntomas: convertir a minúsculas y eliminar
caracteres no deseados
# Preprocesar los síntomas: convertir a minúsculas y eliminar
caracteres no deseados
def preprocess_text(text):
    # Si el valor no es texto (como NaN o float), lo tratamos como vacío
    if isinstance(text, str):
        text = text.lower()  # convertir a minúsculas
        text = re.sub(r'[^a-záéíóú0-9\s]', '', text)  # eliminar
caracteres especiales
    else:
        text = ""  # Si no es un string, tratamos el valor como cadena
vacía
    return text

# Aplicar el preprocesamiento
data['sintomas'] = data['sintomas'].apply(preprocess_text)


# Aplicar el preprocesamiento
data['sintomas'] = data['sintomas'].apply(preprocess_text)

# Dividir los datos en características (X) y etiquetas (y)
X = data['sintomas']
y = data['enfermedad']

# Dividir en entrenamiento y prueba
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)

# Crear un pipeline para vectorizar el texto y entrenar el modelo
model = make_pipeline(TfidfVectorizer(), MultinomialNB())

# Entrenar el modelo
model.fit(X_train, y_train)

# Guardar el modelo entrenado
with open('modelo_sintomas.pkl', 'wb') as file:
    pickle.dump(model, file)

print("Modelo entrenado y guardado con éxito")

# Función para predecir enfermedades a partir de síntomas
def predict_disease(symptoms):
    prediction = model.predict([symptoms])
    return prediction[0]

# Función para actualizar el modelo con nuevas correcciones
def update_model(symptoms, correct_disease):
    data = pd.read_csv('sintomas_enfermedades.csv')
    new_data = pd.DataFrame({'sintomas': [symptoms], 'enfermedad':
[correct_disease]})
    data = pd.concat([data, new_data], ignore_index=True)
    data['sintomas'] = data['sintomas'].apply(preprocess_text)  #
Preprocesar de nuevo
    X = data['sintomas']
    y = data['enfermedad']

    # Volver a entrenar el modelo
    model.fit(X, y)

    # Guardar el modelo actualizado
    with open('modelo_sintomas.pkl', 'wb') as file:
        pickle.dump(model, file)

    print(f"Modelo actualizado con la enfermedad: {correct_disease}")

# Ejemplo de uso:
if __name__ == "__main__":
    # Cargar el modelo si ya está entrenado
```

```
    try:
        with open('modelo_sintomas.pkl', 'rb') as file:
            model = pickle.load(file)
        print("Modelo cargado exitosamente")
    except FileNotFoundError:
        print("No se encontró un modelo guardado. Creando uno nuevo.")

    while True:
        symptoms_input = input("Introduce los síntomas del paciente (o
'salir' para terminar): ")
        if symptoms_input.lower() == 'salir':
            print("Finalizando...")
            break

        # Predicción del modelo
        diagnosis = predict_disease(symptoms_input)
        print(f"Diagnóstico sugerido: {diagnosis}")

        # Confirmación del diagnóstico
        correct = input("¿Es este diagnóstico correcto? (sí/no):
").lower()

        if correct == 'no':
            correct_disease = input("¿Cuál es la enfermedad correcta?:
")
            update_model(symptoms_input, correct_disease)
```

CSV

sintomas,enfermedad
"El paciente experimenta alucinaciones visuales y auditivas, además de pensamientos confusos y aislamiento social",Esquizofrenia
"El paciente presenta delirios visuales y auditivos, y evita el contacto social",Esquizofrenia
"El paciente tiene dificultades para distinguir lo real de lo imaginario, junto con aislamiento",Esquizofrenia
"El paciente presenta pensamientos desorganizados, y se muestra desconectado de la realidad",Esquizofrenia
"Dolor en el pecho, falta de aire y sudoración excesiva, especialmente durante el esfuerzo físico",Infarto
"El paciente experimenta opresión en el pecho, sudoración y dificultad para respirar",Infarto

"El paciente tiene dolor en el pecho, dificultad para respirar y una sensación de presión",Infarto
El paciente experimenta un dolor torácico agudo con dificultad para respirar y sudoración,Infarto
Tos persistente con sangre en el esputo y dificultad respiratoria,Cáncer de pulmón
"El paciente tiene tos crónica, sangre al toser y dificultad para respirar",Cáncer de pulmón
El paciente presenta tos con esputo sanguinolento y dificultad al respirar,Cáncer de pulmón
"El paciente muestra síntomas de tos prolongada, sangre en la flema y dificultad para respirar",Cáncer de pulmón
"Falta de interés en actividades cotidianas, cansancio extremo y un sentimiento de tristeza profunda",Depresión mayor
"El paciente se siente agotado, no encuentra placer en actividades diarias y muestra una tristeza constante",Depresión mayor
"El paciente presenta una tristeza persistente, pérdida de interés en lo que antes le gustaba y fatiga extrema",Depresión mayor
"El paciente muestra síntomas de cansancio, desinterés por actividades diarias y tristeza constante",Depresión mayor
"Dolor de cabeza severo acompañado de náuseas, sensibilidad extrema a la luz y sonido",Migraña
"El paciente tiene migrañas intensas, que se acompañan de náuseas y sensibilidad a la luz",Migraña
El paciente presenta dolores de cabeza intensos con malestar en los ojos y náuseas,Migraña
El paciente experimenta dolor de cabeza pulsátil con náuseas y dificultad para tolerar la luz,Migraña
"Excesiva sed, orina frecuente y sensación de cansancio generalizado",Diabetes tipo 2
"El paciente tiene sed constante, orina con frecuencia y se siente fatigado todo el tiempo",Diabetes tipo 2
"El paciente presenta una sed insaciable, orina en exceso y experimenta cansancio general",Diabetes tipo 2
"El paciente muestra una necesidad constante de beber agua, orina frecuentemente y está fatigado",Diabetes tipo 2
"Fatiga, aumento de peso, piel seca y frío",Hipotiroidismo
"El paciente tiene cansancio extremo, aumento de peso y su piel se siente seca y fría",Hipotiroidismo
"El paciente experimenta fatiga persistente, aumento de peso y piel seca",Hipotiroidismo
"El paciente tiene síntomas de cansancio, piel seca y aumento de peso",Hipotiroidismo
"El paciente presenta pérdida de memoria reciente, desorientación y confusión en las tareas diarias",Enfermedad de Alzheimer

"El paciente tiene problemas de memoria a corto plazo, desorientación y dificultad para El paciente muestra fiebre, erupciones rojas en la piel y dolor de gargantahacer tareas simples",Enfermedad de Alzheimer
"El paciente experimenta pérdida de memoria reciente, confusión y dificultad para realizar actividades cotidianas",Enfermedad de Alzheimer
"El paciente presenta problemas para recordar cosas recientes, se desorienta fácilmente y tiene dificultades en las actividades diarias",Enfermedad de Alzheimer
"El paciente tiene dificultad para respirar, sibilancias y tos nocturna",Asma
"El paciente presenta tos crónica, sibilancias y dificultad para respirar durante la noche",Asma
"El paciente muestra síntomas de dificultad respiratoria, sibilancias y tos que empeora por la noche",Asma
"El paciente tiene dificultad para respirar, acompañado de sibilancias y tos nocturna",Asma
"Fiebre alta, dolores musculares, fatiga extrema y tos seca",Gripe
"El paciente presenta fiebre alta, dolor corporal, cansancio extremo y tos persistente",Gripe
"El paciente experimenta fiebre, dolores musculares, fatiga y tos seca",Gripe
"El paciente tiene fiebre, dolor en el cuerpo, fatiga y una tos que no cede",Gripe
"Dolor e inflamación en las articulaciones, especialmente en las manos y muñecas, que empeora por la mañana",Artritis reumatoide
"El paciente presenta dolor e hinchazón en las articulaciones, especialmente al despertar",Artritis reumatoide
El paciente tiene inflamación y dolor en las manos y muñecas por la mañana,Artritis reumatoide
"El paciente experimenta dolor en las articulaciones, especialmente en las manos y muñecas al levantarse por la mañana",Artritis reumatoide
"Presencia de un bulto en el seno, dolor o cambio en la textura de la piel",Cáncer de mama
El paciente detecta un bulto en el seno acompañado de dolor y cambios en la piel,Cáncer de mama
"El paciente presenta un bulto en el seno, acompañado de dolor y alteraciones en la piel",Cáncer de mama
El paciente muestra un bulto en el seno que causa dolor y cambios en la piel,Cáncer de mama
"Pérdida repentina de la capacidad para hablar, debilidad en un lado del cuerpo y dificultad para caminar",Accidente cerebrovascular (ACV)
"El paciente sufre una pérdida repentina del habla, debilidad en un lado del cuerpo y problemas para caminar",Accidente cerebrovascular (ACV)
"El paciente tiene dificultad para hablar de repente, debilidad en un lado del cuerpo y problemas de coordinación al caminar",Accidente cerebrovascular (ACV)
"El paciente presenta dificultades para hablar, debilidad en un lado del cuerpo y dificultad para caminar",Accidente cerebrovascular (ACV)

"Dolor abdominal crónico, diarrea y pérdida de peso inexplicada tras consumir gluten",Enfermedad celíaca
"El paciente tiene dolor abdominal frecuente, diarrea crónica y pérdida de peso después de consumir gluten",Enfermedad celíaca
"El paciente presenta dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso cuando consume gluten",Enfermedad celíaca
"El paciente muestra dolor abdominal persistente, diarrea y pérdida de peso tras la ingestión de gluten",Enfermedad celíaca
"Dolores de cabeza frecuentes, mareos y fatiga",Hipertensión arterial
"El paciente tiene dolores de cabeza, mareos y una sensación constante de cansancio",Hipertensión arterial
"El paciente presenta dolores de cabeza frecuentes, mareos y fatiga general",Hipertensión arterial
"El paciente experimenta dolores de cabeza, mareos y cansancio persistente",Hipertensión arterial
"Edema en las piernas, fatiga y dificultad para orinar",Insuficiencia renal crónica
"El paciente presenta hinchazón en las piernas, cansancio extremo y problemas para orinar",Insuficiencia renal crónica
"El paciente tiene retención de líquidos en las piernas, fatiga y dificultad al orinar",Insuficiencia renal crónica
"El paciente muestra hinchazón en las piernas, falta de energía y problemas para orinar",Insuficiencia renal crónica
"Color amarillento en la piel y los ojos, fatiga y pérdida de apetito",Hepatitis
"El paciente presenta ictericia (color amarillento) en la piel y los ojos, junto con cansancio y pérdida de apetito",Hepatitis
"El paciente tiene la piel y ojos amarillos, fatiga extrema y falta de apetito",Hepatitis
"El paciente muestra signos de ictericia, fatiga y pérdida de apetito",Hepatitis
"Tos crónica, dificultad para respirar y expectoración excesiva",EPOC
"El paciente presenta tos persistente, dificultad para respirar y mucosidad excesiva",EPOC
"El paciente tiene tos crónica, dificultad respiratoria y excesiva producción de flema",EPOC
"El paciente muestra tos prolongada, dificultad para respirar y expectoración excesiva",EPOC
"Fatiga extrema, pérdida de peso inexplicada y sudores nocturnos",Linfoma
"El paciente presenta cansancio extremo, pérdida de peso sin causa aparente y sudores nocturnos",Linfoma
"El paciente tiene fatiga severa, pérdida de peso inexplicable y sudores nocturnos",Linfoma
"El paciente experimenta cansancio extremo, sudores nocturnos y pérdida de peso inexplicada",Linfoma
"El paciente presenta dolor abdominal en el lado derecho, fiebre y náuseas",Apendicitis

"El paciente tiene dolor en el abdomen inferior derecho, fiebre y náuseas",Apendicitis
"El paciente muestra dolor abdominal en el lado derecho, acompañado de fiebre y náuseas",Apendicitis
"El paciente presenta dolor intenso en el abdomen derecho, fiebre y náuseas",Apendicitis
"Manchas rojas en la piel, fiebre, dolor de garganta y malestar general",Sarampión
"El paciente tiene manchas rojas en la piel, fiebre, dolor de garganta y cansancio",Sarampión
"El paciente presenta fiebre, manchas rojas en la piel, dolor de garganta y malestar general",Sarampión
,Sarampión
"Dificultad para respirar, tos persistente y dolor torácico al respirar profundamente",Neumonía
"El paciente tiene dificultad para respirar, tos prolongada y dolor torácico al respirar",Neumonía
"El paciente presenta dolor en el pecho, tos persistente y dificultad respiratoria",Neumonía
"El paciente muestra dolor torácico, tos crónica y dificultad para respirar",Neumonía
El paciente tiene una erupción en la piel que forma ampollas y dolor muscular generalizado,Herpes zóster
El paciente presenta erupciones en la piel que causan ampollas y dolor generalizado,Herpes zóster
El paciente tiene una erupción cutánea dolorosa con ampollas y malestar general,Herpes zóster
"El paciente muestra una erupción con ampollas en la piel, acompañada de dolor muscular",Herpes zóster
"Falta de apetito, cansancio extremo, color amarillento en la piel y ojos",Cáncer de hígado
"El paciente presenta pérdida de apetito, fatiga y coloración amarillenta en la piel y ojos",Cáncer de hígado
"El paciente tiene una pérdida de apetito, cansancio extremo y síntomas de ictericia",Cáncer de hígado
"El paciente muestra signos de fatiga extrema, pérdida de apetito y color amarillento en la piel y ojos",Cáncer de hígado
"Presencia de manchas rojas y planas en la piel, fiebre y malestar general",Rubéola
"El paciente tiene erupciones rojas y planas en la piel, fiebre y cansancio",Rubéola
"El paciente presenta manchas rojas en la piel, fiebre y dolor general",Rubéola
"El paciente muestra erupciones rojas y fiebre, con un malestar generalizado",Rubéola
"El paciente presenta dificultad para tragar, dolor de garganta y fiebre",Faringitis estreptocócica
"El paciente tiene dolor al tragar, fiebre y molestias en la garganta",Faringitis estreptocócica

"El paciente experimenta dolor de garganta al tragar, fiebre y molestias generales",Faringitis estreptocócica
"El paciente muestra dificultad para tragar, fiebre y dolor de garganta intenso",Faringitis estreptocócica
"Dificultad para respirar, sibilancias y presión en el pecho",Neumonitis intersticial
"El paciente tiene problemas respiratorios, sibilancias y sensación de opresión en el pecho",Neumonitis intersticial
"El paciente presenta dificultades respiratorias, sibilancias y dolor en el pecho",Neumonitis intersticial
"El paciente muestra dificultad para respirar, acompañado de sibilancias y presión en el pecho",Neumonitis intersticial
"Enrojecimiento, hinchazón y dolor en las articulaciones, especialmente en las rodillas y los dedos",Gota
"El paciente presenta inflamación y dolor en las articulaciones, particularmente en las rodillas",Gota
"El paciente tiene enrojecimiento y dolor en las articulaciones, especialmente en los dedos",Gota
"El paciente experimenta dolor e hinchazón en las articulaciones, especialmente en las rodillas",Gota
"El paciente experimenta caídas frecuentes, rigidez muscular y temblores en las manos",Parkinson
"El paciente presenta dificultades para caminar, rigidez muscular y temblores en las manos",Parkinson
"El paciente muestra temblores en las manos, rigidez muscular y caídas frecuentes",Parkinson
"El paciente tiene temblores, rigidez y dificultad para mantener el equilibrio",Parkinson
"Visión borrosa, aumento de sed, y orina frecuente en la noche",Diabetes tipo 1
"El paciente tiene visión borrosa, sed constante y orina frecuentemente durante la noche",Diabetes tipo 1
"El paciente presenta aumento de sed, visión borrosa y necesidad de orinar a menudo por la noche",Diabetes tipo 1
"El paciente muestra visión borrosa, sed excesiva y orina frecuente por la noche",Diabetes tipo 1
"El paciente presenta dolor intenso en el abdomen, junto con fiebre y vómitos",Pancreatitis
"El paciente tiene dolor abdominal agudo, fiebre y vómitos persistentes",Pancreatitis
"El paciente presenta dolor en el abdomen superior, fiebre y vómitos",Pancreatitis
"El paciente tiene dolor intenso en la parte superior del abdomen, fiebre y náuseas",Pancreatitis
"Fiebre alta, dolor en el cuerpo, rigidez y cansancio extremo",Fiebre tifoidea
"El paciente presenta fiebre alta, dolor generalizado en el cuerpo y un agotamiento extremo",Fiebre tifoidea
"El paciente tiene fiebre, dolor general en el cuerpo y una gran fatiga",Fiebre tifoidea

"El paciente experimenta fiebre alta, rigidez en el cuerpo y fatiga intensa",Fiebre tifoidea
"Erupción cutánea con picazón, fiebre y malestar general",Varicela
"El paciente tiene una erupción en la piel que pica, fiebre y malestar general",Varicela
"El paciente presenta fiebre, erupción cutánea y picazón",Varicela
"El paciente muestra erupciones en la piel, fiebre y sensación de malestar general",Varicela
"El paciente experimenta fatiga, piel pálida y dificultad para respirar tras esfuerzos físicos",Anemia ferropénica
"El paciente tiene cansancio extremo, palidez en la piel y dificultad para respirar al hacer ejercicio",Anemia ferropénica
"El paciente presenta palidez, fatiga y dificultad para respirar tras actividad física",Anemia ferropénica
"El paciente experimenta cansancio severo, palidez y dificultad para respirar después de un esfuerzo físico",Anemia ferropénica
El paciente tiene un dolor sordo en el abdomen superior derecho que se irradia hacia la espalda,Cálculos biliares
"El paciente presenta dolor constante en el abdomen superior derecho, que se extiende hacia la espalda",Cálculos biliares
"El paciente experimenta dolor abdominal en el lado derecho, que se irradia hacia la espalda",Cálculos biliares
"El paciente tiene dolor en el abdomen superior derecho, irradiando hacia la parte posterior",Cálculos biliares
"Presencia de sangrado en las encías, fatiga y piel pálida",Leucemia
"El paciente tiene encías sangrantes, cansancio extremo y palidez",Leucemia
"El paciente muestra fatiga, encías sangrantes y piel pálida",Leucemia
"El paciente experimenta cansancio, sangrado en las encías y palidez",Leucemia
"El paciente tiene un dolor intenso en la parte baja de la espalda, fiebre y dificultades al orinar",Infección urinaria
"El paciente presenta dolor en la parte baja de la espalda, fiebre y problemas al orinar",Infección urinaria
"El paciente muestra dolor lumbar, fiebre y dificultad al orinar",Infección urinaria
"El paciente experimenta dolor en la espalda baja, fiebre y molestias al orinar",Infección urinaria
"El paciente muestra signos de sangrado en las heces, dolor abdominal y pérdida de peso inexplicada",Cáncer de colon
"El paciente tiene sangre en las heces, dolor abdominal y pérdida de peso inexplicada",Cáncer de colon
"El paciente presenta sangrado en las heces, dolor abdominal y pérdida de peso",Cáncer de colon
"El paciente experimenta dolor abdominal, sangrado rectal y pérdida de peso inexplicada",Cáncer de colon
"El paciente presenta úlceras en la boca, fatiga y pérdida de apetito",Lupus

"El paciente tiene úlceras bucales, cansancio extremo y falta de apetito",Lupus
"El paciente muestra úlceras en la boca, fatiga y pérdida de peso",Lupus
"El paciente experimenta dolor en la boca, fatiga y falta de apetito",Lupus
"Presencia de sangrado en las encías, fatiga y piel pálida",Leucemia
"El paciente presenta delirios visuales y auditivos, y evita el contacto social",Esquizofrenia
"El paciente presenta delirios visuales y auditivos, y evita el contacto social",Esquizofrenia
"El paciente presenta problemas para recordar cosas recientes, se desorienta fácilmente y tiene dificultades en las actividades diarias",Enfermedad de Alzheimer
"El paciente tiene fiebre, dolor en el cuerpo, fatiga y una tos que no cede",Gripe
"El paciente presenta fiebre alta, dolor corporal, cansancio extremo y tos persistente",Gripe
"El paciente tiene tos crónica, dificultad respiratoria y excesiva producción de flema",EPOC
"El paciente tiene dolor en el abdomen inferior derecho, fiebre y náuseas",Apendicitis